

Simulador de Óptica de Geométrica

Fundamentos teóricos del simulador

Tipos de imágenes

Según el tipo de sistema óptico y la posición del objeto:

- **Imagen real:** los rayos de luz convergen físicamente en un punto. Puede proyectarse sobre una pantalla.
- **Imagen virtual:** los rayos de luz no convergen realmente; la imagen se forma por proyección aparente. No puede proyectarse.

Lentes delgadas

Una lente es un sistema óptico que refracta la luz en dos superficies. En la simplificación considerada para encontrar la ecuación de la lente, se desprecia el espesor de la lente en comparación con las distancias del objeto y de la imagen, una aproximación que está justificada en la mayoría de situaciones prácticas. Así, la formación de imágenes está descrita en la **ecuación de la lente delgada** [1]:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

Y por la magnificación de la imagen:

$$M = - \frac{s'}{s}$$

Donde:

- s : distancia del objeto a la lente.
- s' : distancia de la imagen.
- f : distancia focal de la lente, positiva para lentes convergentes y negativa para lentes divergentes.

El análisis de frente de onda para frentes de onda planos, como se muestra en la Figura 1, indica que una lente más gruesa en el centro provoca convergencia, mientras que una más delgada en el centro provoca divergencia de los rayos paralelos incidentes [2]. La porción del frente de onda que debe atravesar la región más gruesa se retrasa con respecto a las demás. Las lentes convergentes se caracterizan por distancias focales positivas y las lentes divergentes por distancias focales negativas, como se evidencia en la figura, donde las imágenes son reales y virtuales, respectivamente.

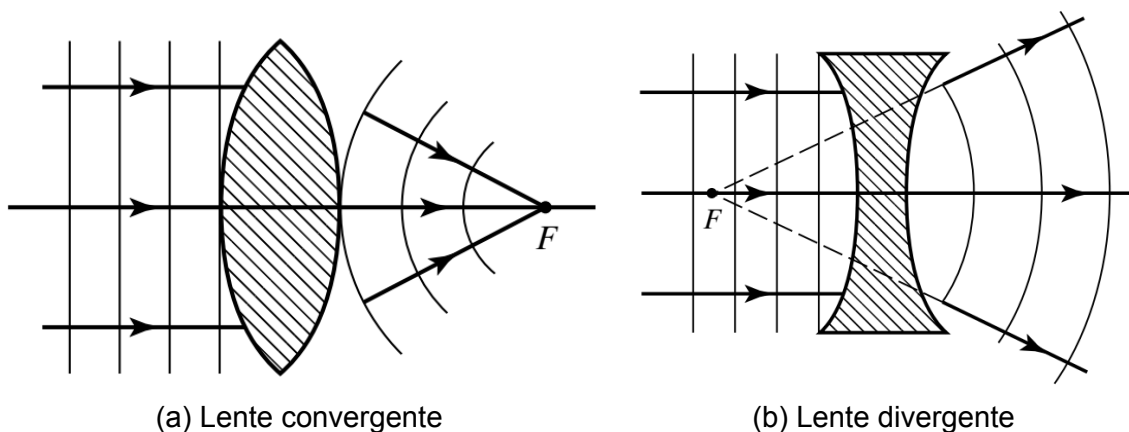


Figura 1. Acción de la lente sobre frentes de onda planos de luz. Obtenida de [1].

Espejos planos

Cuando la luz incide sobre un espejo plano, se refleja de forma que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Cada punto del objeto se refleja a una distancia igual al otro lado del espejo, creando una imagen virtual, derecha y del mismo tamaño que el objeto. Esta imagen no puede proyectarse, ya que no hay luz convergiendo realmente en ese punto, lo que puede evidenciarse con la flecha de la Figura 2. Cabe destacar que la posición de la imagen no depende de la posición del ojo.

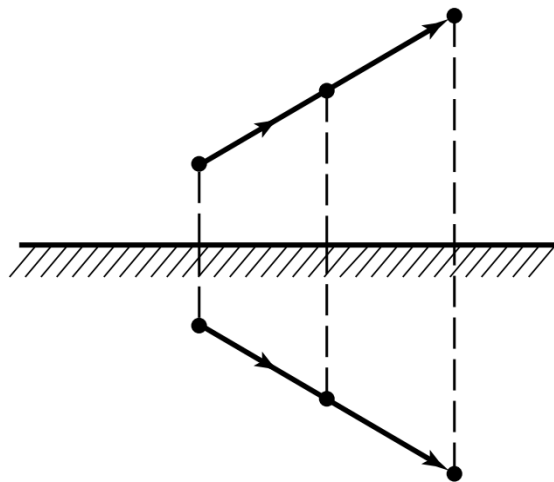


Figura 2. Formación de imagen en un espejo plano. Obtenida de [1].

Espejos esféricos

Los espejos esféricos pueden ser cóncavos o convexos con respecto a un objeto puntual, dependiendo de si el centro de curvatura C está en el mismo lado o en el lado opuesto de la superficie reflectante.

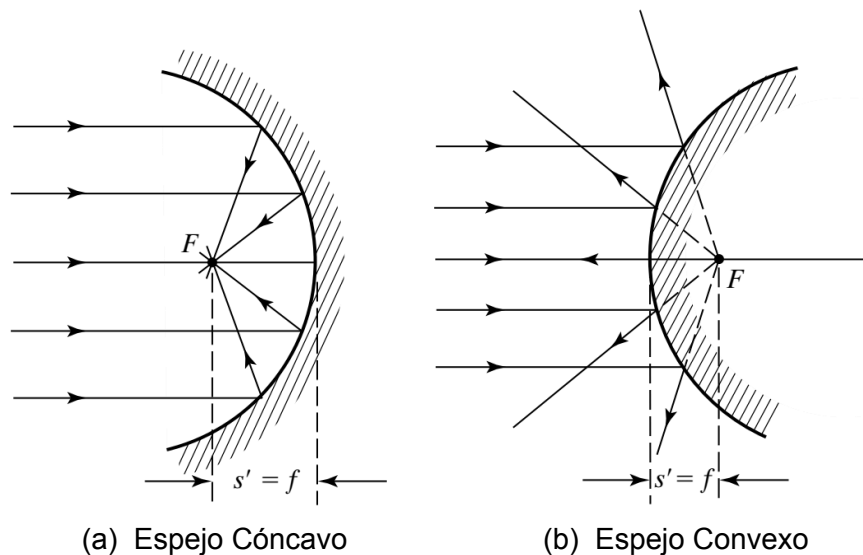


Figura 3. Ubicación de los puntos focales. Obtenida de [1].

- En un **espejo cóncavo**, los rayos paralelos al eje óptico convergen en el **foco real**, ubicado a una distancia $f = -\frac{R}{2}$, donde R es el radio de curvatura.
- En un **espejo convexo**, los rayos paralelos divergen como si provinieran de un **foco virtual** $f = \frac{R}{2}$ detrás del espejo.

Es posible, empleando una convención de signos apropiada, representar ambos casos mediante la ecuación de Descartes para espejos esféricos [2], que relaciona la distancia del objeto s con la distancia de la imagen s', y el radio de curvatura R.

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = -\frac{2}{R}$$

La convención de signos se puede resumir notando que las distancias positivas entre objetos e imágenes corresponden a objetos reales e imágenes reales y que los espejos convexos tienen radios de curvatura positivos.

Construcción geométrica de imágenes

Para determinar la ubicación y el tamaño de la imagen, trazamos las trayectorias de rayos de luz que se originan en un punto del objeto, en este caso, la punta de la flecha. Estos rayos pueden trazarse utilizando las reglas de trazado de rayos.

Reglas para lentes delgadas:

1. El rayo 1 entra en la lente paralelo al eje óptico y pasa por el punto focal del lado opuesto.
2. El rayo 2 pasa por el centro de la lente y no se desvía.
3. El rayo 3 pasa por el punto focal en su camino hacia la lente y sale de ella paralelo al eje óptico.

Lo que resulta en:

- Un rayo que entra en una lente convergente paralelo al eje óptico pasa por el punto focal del otro lado de la lente (rayo 1 en la parte (a) de la Figura 4. Un rayo que entra en una lente divergente paralelo al eje óptico sale por la línea que pasa por el punto focal del mismo lado de la lente (rayo 1 en la parte (b) de la Figura 4).
- Un rayo que pasa por el centro de una lente convergente o divergente no se desvía (rayo 2 en los incisos (a) y (b)).
- En una lente convergente, un rayo que pasa por el punto focal sale de la lente paralelo al eje óptico (rayo 3 en el inciso (a)). En una lente divergente, un rayo que se aproxima por la línea que pasa por el punto focal del lado opuesto sale de la lente paralelo al eje (rayo 3 en el inciso (b)).

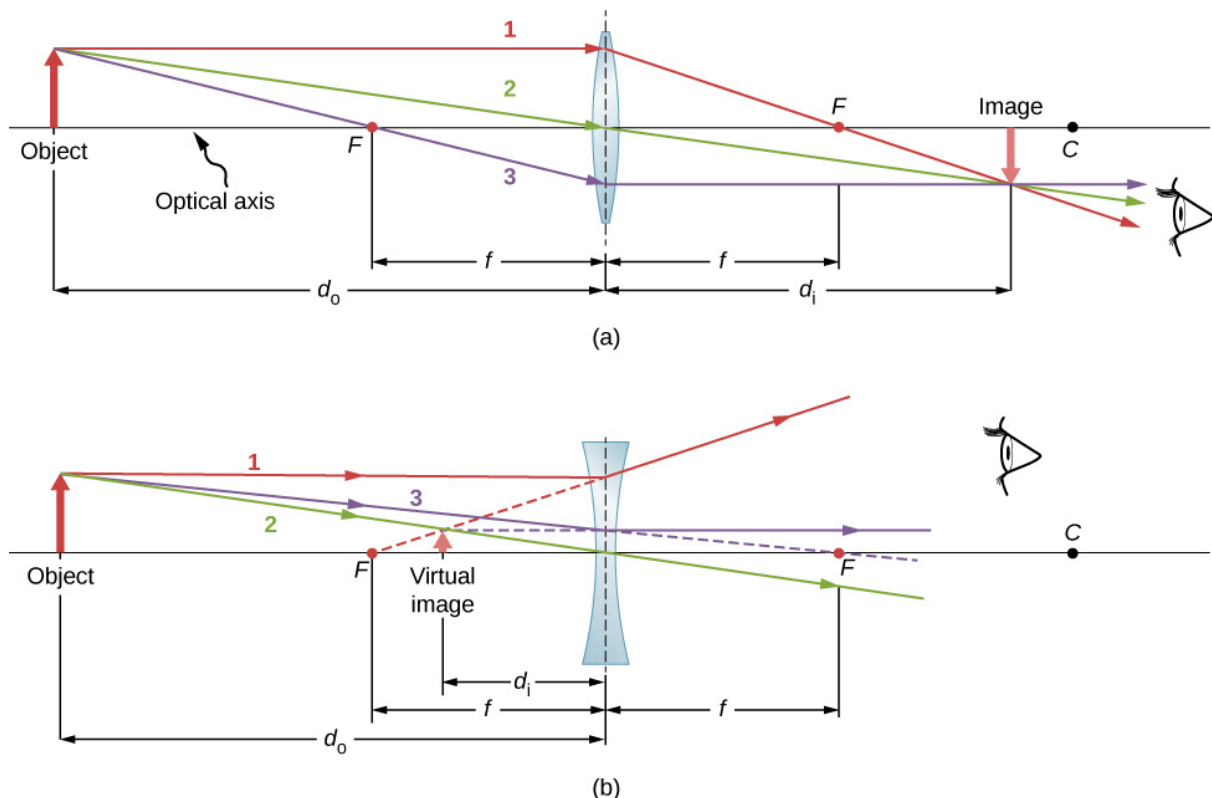


Figura 4. Trazado de los cuatro rayos principales para (a) una lente convergente y (b) una lente divergente. La imagen se forma donde se intersecan los rayos (en imágenes reales) o donde se intersecan sus extensiones inversas (en imágenes virtuales). Obtenida de [3].

Reglas para espejos esféricos:

1. El rayo 1 viaja paralelo al eje óptico de un espejo esférico y se refleja a lo largo de una línea que pasa por el punto focal del espejo.
2. El rayo 2 viaja a lo largo de una línea que pasa por el punto focal de un espejo esférico y se refleja a lo largo de una línea paralela al eje óptico del espejo.
3. El rayo 3 viaja a lo largo de una línea que pasa por el centro de curvatura de un espejo esférico y se refleja de vuelta a lo largo de la misma línea.
4. El rayo 4 que incide en el vértice de un espejo esférico se refleja simétricamente respecto al eje óptico del espejo.

Lo que resulta en:

- El rayo 1 parte del punto Q y viaja paralelo al eje óptico. Su reflexión debe pasar por el foco, como se explicó anteriormente. Por lo tanto, en el espejo cóncavo, la reflexión del rayo principal 1 pasa por el foco F, como se muestra en la Figura 5. En el espejo convexo, la extensión hacia atrás de la reflexión del rayo principal 1 pasa por el foco (es decir, un foco virtual).
- El rayo 2 viaja primero por la línea que pasa por el foco y luego se refleja de vuelta a lo largo de una línea paralela al eje óptico.
- El rayo 3 se dirige hacia el centro de curvatura del espejo, por lo que incide en él con incidencia normal y se refleja de vuelta a lo largo de la línea de donde proviene.
- Finalmente, el rayo 4 incide en el vértice del espejo y se refleja simétricamente respecto al eje óptico.

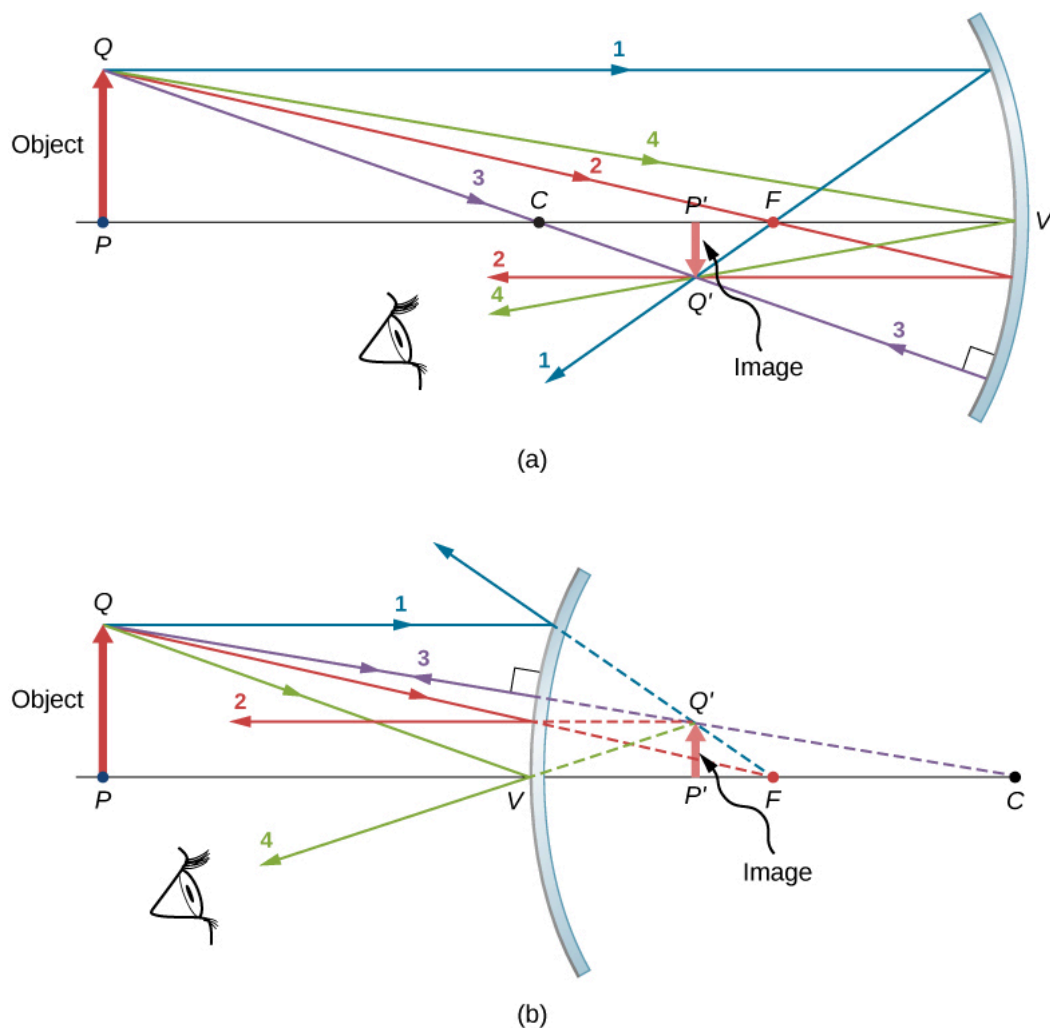


Figura 5. Trazado de los cuatro rayos principales para (a) un espejo cóncavo y (b) un espejo convexo. La imagen se forma donde se intersectan los rayos (en imágenes reales) o donde se intersectan sus extensiones inversas (en imágenes virtuales). Obtenida de [3].

Referencias

- [1] Pedrotti, F. L., Pedrotti, L. M., & Pedrotti, L. S. (2017). *Introduction to Optics* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- [2] Alzate López, H. (2006). *Física de las Ondas*.

[3] University physics III - optics and modern physics (OpenStax). (2016, noviembre 1). Physics LibreTexts.

[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/University_Physics_\(OpenStax\)/University_Physics_III_-_Optics_and_Modern_Physics_\(OpenStax\)](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/University_Physics_(OpenStax)/University_Physics_III_-_Optics_and_Modern_Physics_(OpenStax))